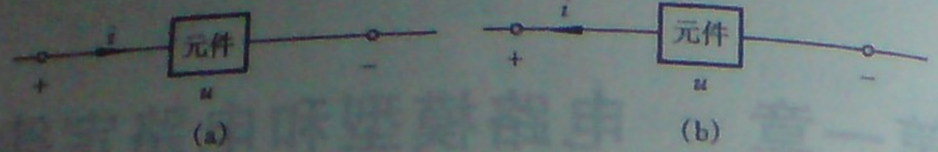
收功率?



(a) (b)

题 1-1 图

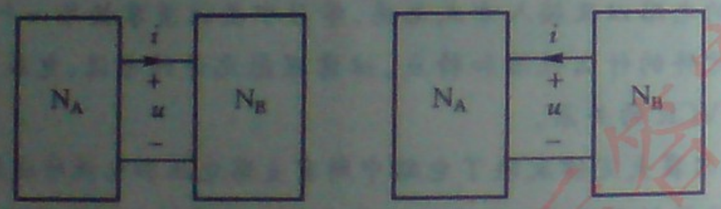
解：(1) 当流过元件的电流的参考方向是从标示电压正极性的一端指向负极性的一端，称电压和电流的参考方向关联。所以图(a)中 u、i 的参考方向是关联的；图(b)中 u、i 的参考方向为非关联。

(2) 当取元件的 u、i 参考方向为关联参考方向时，定义 $p=ui$ 为元件吸收的功率；当取元件的 u、i 参考方向为非关联时，定义 $p=ui$ 为元件发出的功率。所以图(a)中的 ui 乘积表示元件吸收的功率；图(b)中的 ui 乘积表示元件发出的功率。

(3) 在电压、电流参考方向关联的条件下，代入 u、i 数值，经计算，若 $p=ui>0$，表示元件确实吸收了功率；若 $p<0$，表示元件吸收负功率，实际是发出功率。图(a)中，若 $u>0$，$i<0$，则 $p=ui<0$，表示元件实际发出功率。

在 u、i 参考方向非关联的条件下，代入 u、i 数值，经计算，若 $p=ui>0$，为正值，表示元件确实发出功率；若 $p<0$，为负值，表示元件发出负功率，实际是吸收功率。所以图(b)中当 $u>0$，$i>0$，有 $p=ui>0$，表示元件实际发出功率。

1-2 在题 1-2 图(a)与(b)中，试问对于 N_A 与 N_B，u、i 的参考方向是否并联？此时乘积 ui 对 N_A 与 N_B 分别意味着什么功率？



(a) (b)

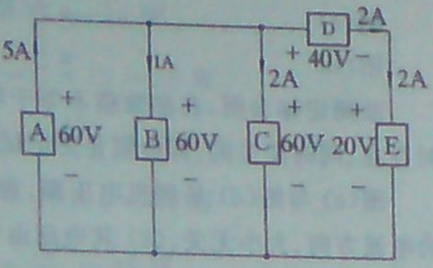
题 1-2 图

解：图(a)中 N_A 与图(b)中 N_B 的 u、i 参考方向非并联，乘积 ui 意味着它们发出功率。

图(a)中 N_B 与图(b)中 N_A 的 u、i 参考方向关联，其乘积 ui 意味着它们吸收功率。

1-3 求解电路以后，校核所得结果的方法之一是核对电路中所有元件的功率平衡，即一部分元件发出的总功率应等于其他元件吸收的总功率。试校核题 1-3 图中电路所得解答是否正确。

解：由题 1-3 图可知，元件 A 的电压、电流为非关联参考方向，其余元件的电压、电流均为关联参考方向。所以各元件的功率分别为



题 1-3 图

$p_A=60\times5=300\ \text{W}>0$，发出功率

$p_B=60\times1=60\ \text{W}>0$，吸收功率

$p_C=60\times2=120\ \text{W}>0$，吸收功率

$p_D=40\times2=80\ \text{W}>0$，吸收功率

$p_E=20\times2=40\ \text{W}>0$，吸收功率

电路吸收的总功率

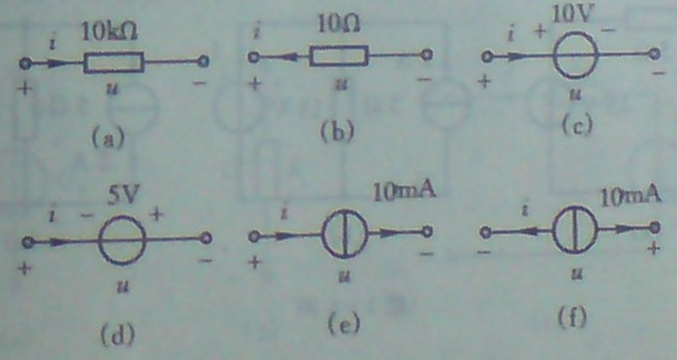
$$p=p_B+p_D+p_C+p_E=60+120+80+40=300\ \text{W}$$

即，元件 A 发出的总功率等于其余元件吸收的总功率，满足功率平衡。

注：以上三题的解答说明，在电路中设电压、电流参考方向是非常必要的。在计算一段电路或一个元件的功率时，如果不设电流、电压的参考方向，就无法判断该段电路或元件是发出还是吸收功率。

此外还需指出：对一个完整的电路来说，它产生(或发出)的功率与吸收(或消耗)的功率总是相等的，称为功率平衡。功率平衡可以做为检验电路中的电压、电流计算值是否正确的一个判据。

1-4 在指定的电压 u 和电流 i 参考方向下，写出题 1-4 图所示各元件 u 和 i 的约束方程(即 VCR)。



(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

题 1-4 图

解：图(a)与图(b)为线性电阻元件，其电压、电流关系满足欧姆定律，需要明

确的是：(1) 欧姆定律只适用于线性电阻；(2) 如果电阻 R 上的电流、电压参考方向非关联，欧姆定律公式中应冠以负号，即 $u(t)=-Ri(t)$。由以上两点得电阻元件 u 和 i 的约束方程为

图(a) $u=Ri=10\times10^{3}i$

图(b) $u=-Ri=-10i$

欧姆定律表明，在参数值不等于零、不等于无限大的电阻上，电流与电压是同时存在、同时消失的。即电阻是无记忆元件，也称即时元件。

图(c)与图(d)是理想电压源。理想电压源的特点为：(1) 其端电压与流经它的电流方向、大小无关。(2) 其电压由它自身决定，与所接外电路无关，而流经它的电流由它及外电路所共同决定。由以上特点得电压源的约束方程为

图(c) $u=10\ \text{V}$

图(d) $u=-5\ \text{V}$

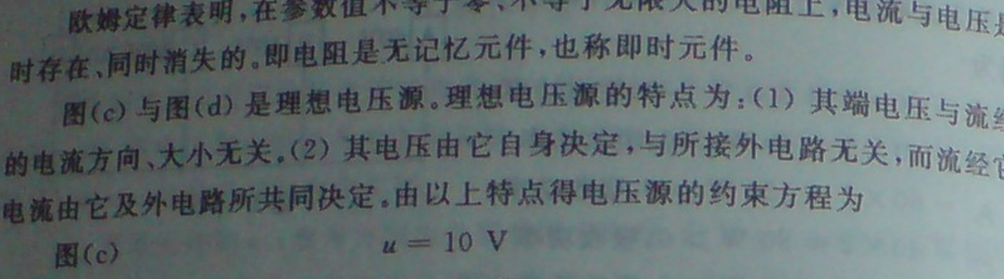
图(e)与图(f)是理想电流源。理想电流源的特点为：(1) 其发出的电流 $i(t)$ 与其两端电压大小、方向无关。(2) 其输出电流由它自身决定，与所接外电路无关，而它两端电压由它输出的电流和外部电路共同决定。由以上特点得电流源的约束方程为

图(e) $i=10\ \text{mA}$

图(f) $i=-10\ \text{mA}$

注：理想元件电压、电流的约束方程，反映了每一元件的特性和确定的电磁性质。不论元件接入怎样的电路，其特性是不变的，即它的 u、i 约束方程是不变的。因而深刻地理解和掌握这些方程，就是掌握元件的特性，对电路分析是非常重要的。

1-5 试求题1-5图中各电路中电压源、电流源及电阻的功率(须说明是吸收还是发出)。



题1-5图

解：图(a)中，流经电阻和电压源的电流为 2 A，所以

电阻消耗功率 $P_R=RI_s^2=5\times2^2=20\ \text{W}$

电压源发出功率 $P_U=U_sI_s=15\times2=30\ \text{W}$

电流源的电压 $U=U_s-RI_s=15-5\times2=5\ \text{V}$

电流源吸收功率 $P_I=UI_s=5\times2=10\ \text{W}$

图(b)中电阻和电流源两端的电压为 15 V，所以

电阻消耗功率 $P_R=\dfrac{U_s^2}{R}=\dfrac{15^2}{5}=45\ \text{W}$

电流源发出功率 $P_I=I_sU_s=2\times15=30\ \text{W}$

流经电压源的电流 $I=\dfrac{U_s}{R}-I_s=\dfrac{15}{5}-2=1\ \text{A}$

电压源发出功率 $P_U=U_sI=15\times1=15\ \text{W}$

图(c)中电阻消耗功率 $P_R=\dfrac{U_s^2}{R}=\dfrac{15^2}{5}=45\ \text{W}$

电流源吸收功率 $P_I=I_sU_s=2\times15=30\ \text{W}$

流经电压源的电流 $I=I_s+\dfrac{U_s}{R}=2+\dfrac{15}{5}=5\ \text{A}$

电压源发出功率 $P_U=U_sI_s=15\times5=75\ \text{W}$

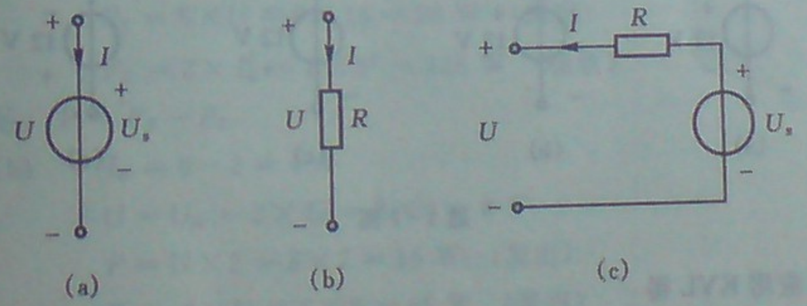
注：本题说明，计算理想电源的功率，需计算理想电流源的端电压值和流经理想电压源的电流值。而电流源的端电压可以有不同的极性，流经电压源的电流可以有不同的方向，它们的数值可以在 $0\sim\infty$ 之间变化，这些变化取决于外接电路的情况。因此，理想电源可以对电路提供能量(起电源作用)，也可以从外电路接收能量(充当其他电源的负载)。

1-6 以电压 U 为纵轴，电流 I 为横轴，取适当的电压、电流标尺，在同一坐标上画出以下元件及支路的电压、电流关系(仅画第一象限)。

(1) $U_s=10\ \text{V}$ 的电压源，如题1-6图(a)所示；

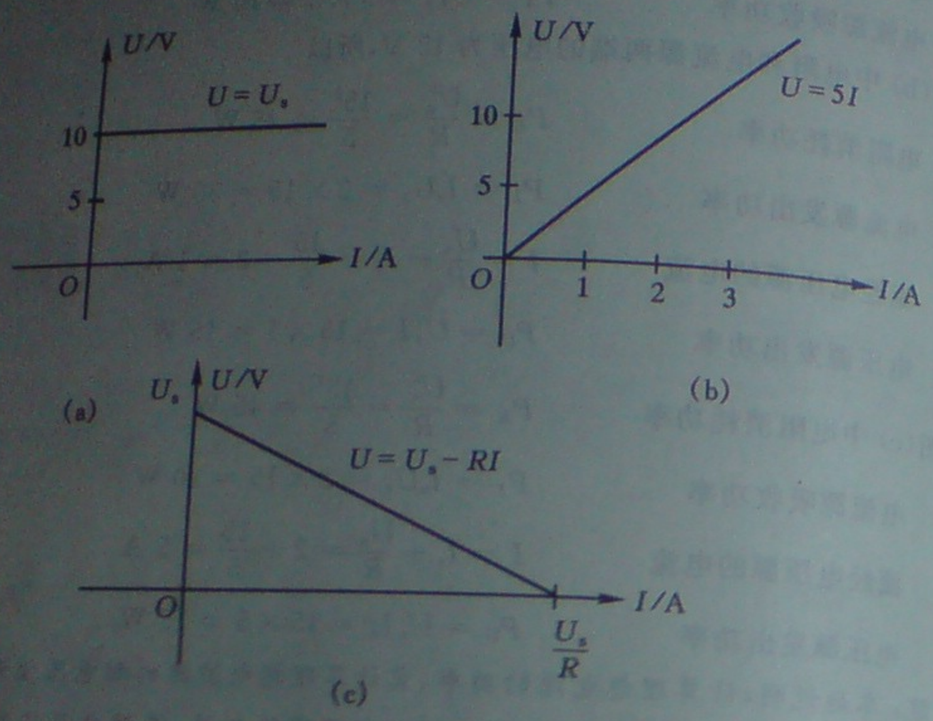
(2) $R=5\ \Omega$ 线性电阻，如题1-6图(b)所示；

(3) U_s、R 的串联组合，如题1-6图(c)所示。



题1-6图

解：

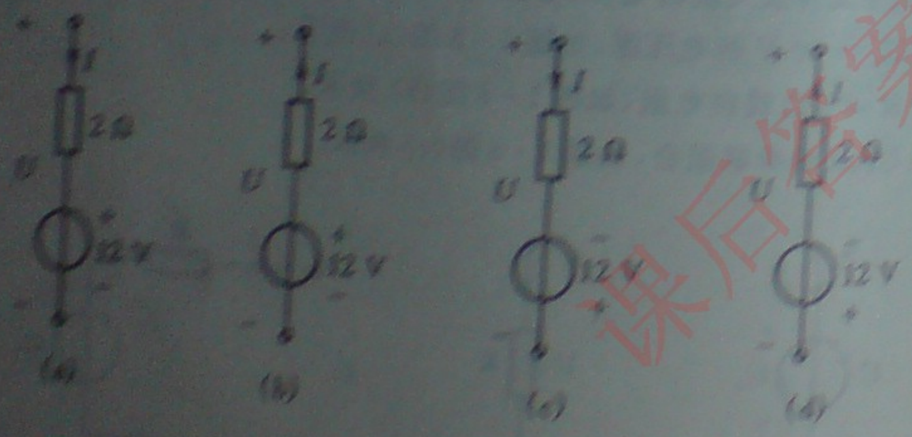


题解 1-6 图

1-7　题 1-7 图中各元件的电流 I 均为 2 A。

(1) 求各图中支路电压；

(2) 求各图中电源、电阻及支路的功率，并讨论功率平衡关系。



题 1-7 图

解：应用 KVL 得

图(a)　$U = 2I + 12 = 2 \times 2 + 12 = 16$ V

$P = UI = 16 \times 2 = 32$ W　（吸收）

$P_R = 2 \times I^2 = 2 \times 2^2 = 8$ W　（吸收）

$P_{U_s} = U_S I = 12 \times 2 = 24$ W　（吸收）

满足　$P = P_R + P_{U_s}$

图(b)，$U = -2I + 12 = -2 \times 2 + 12 = 8$ V

$P = UI = 8 \times 2 = 16$ W　（发出）

$P_R = 2 \times 2^2 = 8$ W　（吸收）

$P_{U_s} = U_S I = 12 \times 2 = 24$ W　（发出）

满足　$P = P_{U_s} - P_R$

图(c)　$U = 2I - 12 = 4 - 12 = -8$ V

$P = UI = -8 \times 2 = -16$ W　（吸收）

$P_R = 8$ W　（吸收）

$P_{U_s} = 24$ W　（发出）

满足　$P = P_R - P_{U_s}$

图(d)　$U = -2I - 12 = -4 - 12 = -16$ V

$P = UI = -16 \times 2 = -32$ W　（发出）

$P_R = 8$ W　（吸收）

$P_{U_s} = 24$ W　（吸收）

满足　$P = -(P_R + P_{U_s})$

1-8　试求题 1-8 图中各电路的电压 U，并分别讨论其功率平衡。

解：应用 KCL 先计算电阻电流 I_R，再根据欧姆定律计算电阻电压，从而得出端电压 U，最后计算功率。

图(a)　$I_R = 2 + 6 = 8$ A

$U = U_R = 2 \times I_R = 2 \times 8 = 16$ V

$P = U \times 2 = 16 \times 2 = 32$ W　（吸收）

$P_1 = 6 \times U = 6 \times 16 = 96$ W　（发出）

$P_R = 2 \times I_R^2 = 2 \times 8^2 = 128$ W　（吸收）

满足　$P = P_R - P_1$

图(b)　$I_R = 6 - 2 = 4$ A

$U = U_R = 2 \times I_R = 2 \times 4 = 8$ V

$P = U \times 2 = 8 \times 2 = 16$ W　（发出）

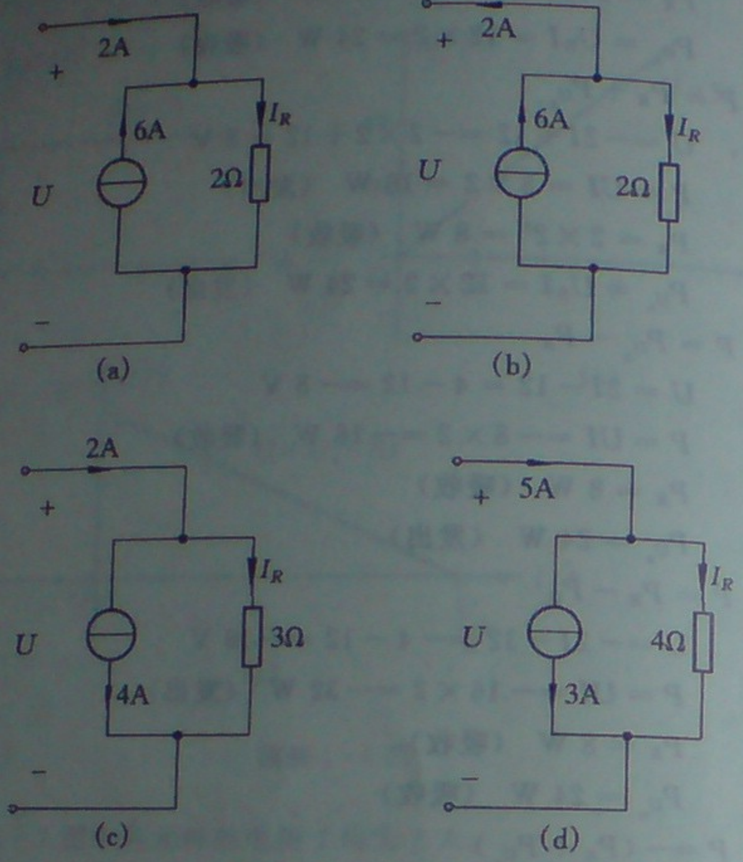
$P_1 = 6 \times U = 6 \times 8 = 48$ W　（发出）

$P_R = 2 \times I_R = 2 \times 4^2 = 32$ W　（吸收）

满足　$P = P_1 - P_R$

即电源发出的功率被电阻消耗了 32 W，还有 16 W 输送给了外电路。

课后答案网 www.khdaw.com



题 1-8 图

图(c)　$I_R = 2 - 4 = -2$ A

$U = U_R = 3 \times I_R = 3 \times (-2) = -6$ V

$P = U \times 2 = -6 \times 2 = -12$ W　(吸收)

$P_I = 4 \times (-6) = -24$ W　(吸收)

$P_R = 3 \times I_R^2 = 3 \times (-2)^2 = 12$ W　(吸收)

满足　$P = P_R + P_I$

图(d)　$I_R = 5 - 3 = 2$ A

$U = U_R = 4 \times I_R = 4 \times 2 = 8$ V

$P = U \times 5 = 8 \times 5 = 40$ W　(吸收)

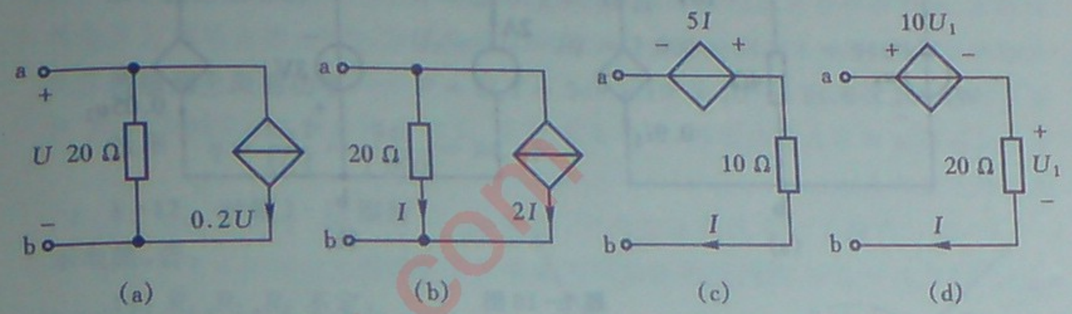
$P_I = 3 \times U = 3 \times 8 = 24$ W　(吸收)

$P_R = 4 \times I_R^2 = 4 \times 2^2 = 16$ W　(吸收)

满足　$P = P_R + P_I$

注：以上两题的计算表明，支路吸收或发出的功率等于支路中各元件吸收或发出的功率的总和。

1-9　题 1-9 图中各受控源是否可看为电阻？并求各图中 a、b 端钮的等效电阻。



题 1-9 图

解：图中各受控源可以看作电阻 R，R 值为受控源两端电压和流经它的电流的比值。因此得

图(a)　$R = \dfrac{U}{0.2U} = 5\ \Omega$

$R_{ab} = 20 \,/\!/\, 5 = \dfrac{20 \times 5}{20 + 5} = \dfrac{100}{7}\ \Omega$

图(b)　$R = \dfrac{20I}{2I} = 10\ \Omega$

$R_{ab} = 20 \,/\!/\, 10 = \dfrac{20 \times 10}{20 + 10} = \dfrac{20}{3}\ \Omega$

图(c)　$R = \dfrac{-5I}{I} = -5\ \Omega$

$R_{ab} = -5 + 10 = 5\ \Omega$

图(d)　$R = \dfrac{10U_1}{I} = \dfrac{10 \times 20I}{I} = 200\ \Omega$

$R_{ab} = 200 + 20 = 220\ \Omega$

1-10　电路如题 1-10 图所示，试求：

(1) 图(a)中，i_1 与 u_{ab}；

(2) 图(b)中，u_{cb}。

解：(1) 图(a)中，受控电流源的电流为

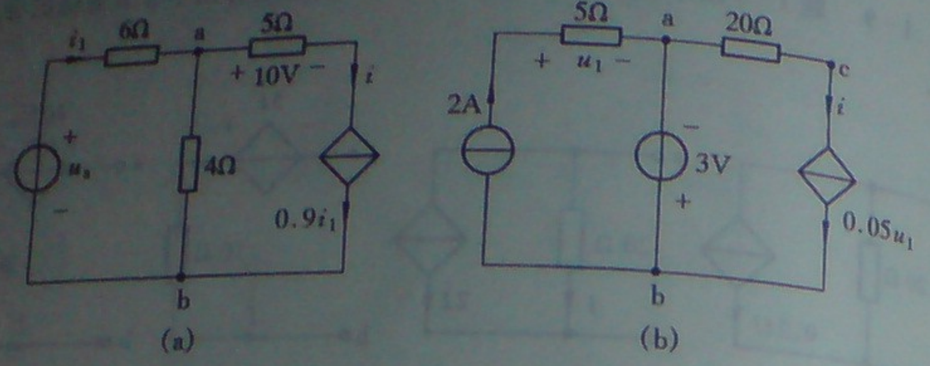
$$0.9i_1 = i = \frac{10}{5} = 2\ \text{A}$$

所以

$$i_1 = \frac{2}{0.9} \approx 2.222\ \text{A}$$

$$u_{ab} = 4 \times i_{ab} = 4 \times (i_1 - 0.9i_1) = 4 \times 0.1 \times \frac{20}{9} \approx 0.899\ \text{V}$$

www.khdaw.com 课后答案网



题 1-10 图

(2) 图(b)中,因为 $u_1 = 2 \times 5 = 10$ V,故受控电流源的电流为

$$i = 0.05u_1 = 0.05 \times 10 = 0.5 \text{ A}$$

$$u_{ac} = 20 \times i = 20 \times 0.5 = 10\text{V}$$

$$u_{ab} = -3 \text{ V}$$

所以

$$u_{cb} = -u_{ac} + u_{ab} = -10 - 3 = -13 \text{ V}$$

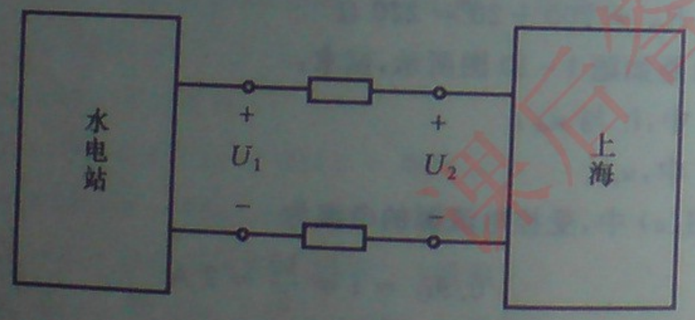
注:以上两题中出现了受控源,对受控源需要明确以下几点:

(1) 在电路中,受控源与独立源本质的区别在于受控源不是激励,它只是反映电路中某处的电压或电流控制另一处的电压或电流的关系。

(2) 受控源分受控电压源和受控电流源两类,每一类又分电压控制和电流控制两种。计算分析有受控源的电路时,正确地识别受控源的类型是很重要的。

(3) 求解含有受控源的电路问题时,从概念上应清楚,受控源亦是电源,因此在应用 KCL、KVL 列写电路方程时,先把受控源当作独立源一样看待来列写基本方程,然后注意受控源受控制的特点,再写出控制量与待求量之间的关系式。

1-11 我国自葛洲坝水电站至上海的高压直流输电线示意图如题 1-11 图。



题 1-11 图

输电线每根对地耐压为 500 kV,导线容许电流为 1 kA。每根导线电阻为 27 Ω(全

长 1 088 km)。试问当首端线间电压 U_1 为 1 000 kV 时,可传输多少功率到上海?传输效率是多少?

解:线路总电阻 $R = 27 \times 2 = 54\ \Omega$

$$U_2 = U_1 - RI = 1\,000 - 54 \times 1 = 946 \text{ kV}$$

传输到上海的功率 $P = U_2 I = 946 \times 10^3 \times 10^3 = 94.6 \times 10^4 \text{ kW}$

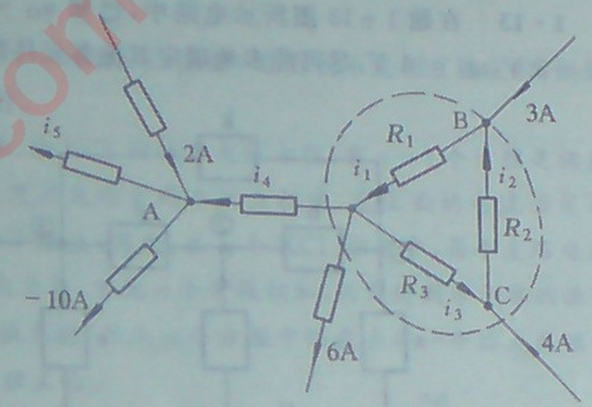
效率 $\eta = \dfrac{U_2 I}{U_1 I} = \dfrac{946}{1\,000} = 94.6\%$

1-12 对题 1-12 图所示电路,若:

(1) R_1、R_2、R_3 不定;

(2) $R_1 = R_2 = R_3$。

在以上两种情况下,尽可能多地确定其他各电阻中的未知电流。



题 1-12 图

解:设定各电阻中未知电流的参考方向如图所示。

(1) 若 R_1、R_2、R_3 值不定,i_1、i_2、i_3 不能确定。对图中所示闭合面列 KCL 方程,根据流进的电流等于流出的电流有

$$i_4 = 3 + 4 - 6 = 1 \text{ A}$$

对 A 点列 KCL 方程,可以解得

$$i_5 = i_4 + 2 - (-10) = 1 + 2 + 10 = 13 \text{ A}$$

(2) 若 $R_1 = R_2 = R_3$,对右边回路和 B、C 结点列 KVL 和 KCL 方程,有

$$\begin{cases} R_1 i_1 + R_2 i_2 + R_3 i_3 = 0 \\ i_1 = 3 + i_2 \\ i_2 = i_3 + 4 \end{cases}$$

把方程组整理,代入 $R_1 = R_2 = R_3$ 的条件,得

$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_3 = 0 \\ i_1 - i_2 = 3 \\ i_2 - i_3 = 4 \end{cases}$$

解上面方程组,得

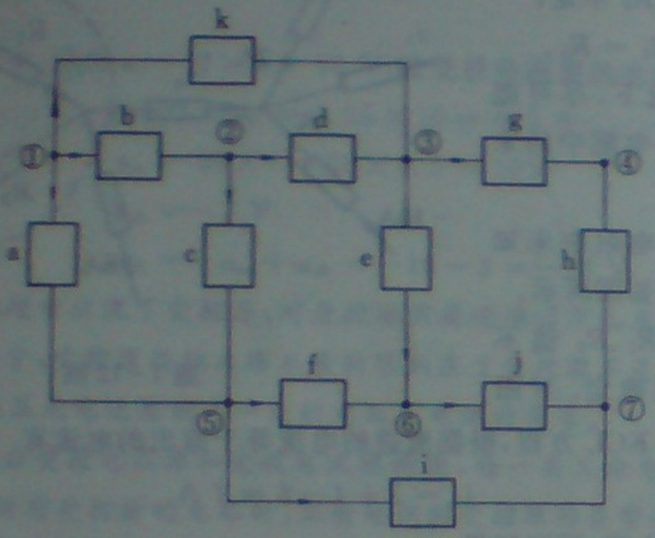
$$i_1 = \frac{10}{3} \text{ A}, \quad i_2 = \frac{1}{3} \text{ A}, \quad i_3 = -\frac{11}{3} \text{ A}$$

i_4、i_5 的值同(1)。

www.khdaw.com 课后答案网

注：从本题的求解过程中可以看出 KCL 是描述支路电流之间关系的，而与支路上元件的性质无关。KCL 实质是反映电荷守恒定律，因此，它不仅适用于电路中的结点，对包围部分电路的闭合面也是适用的。应用 KCL 列写结点或闭曲面电流方程时应注意：(1) 方程是依据电流的参考方向建立的，因此，列方程前首先要指定电路中各支路上电流的参考方向，然后选定结点或闭曲面；(2) 依据电流参考方向是流入或流出写出代数方程（流出者取正号，流入者取负号，或者相反。也可用流入等于流出表示）。

1-13 在题 1-13 图所示电路中，已知 $u_{12}=2\ \mathrm{V}$，$u_{23}=3\ \mathrm{V}$，$u_{35}=5\ \mathrm{V}$，$u_{67}=3\ \mathrm{V}$，$u_{57}=1\ \mathrm{V}$，尽可能多地确定其他各元件的电压。



题 1-13 图

解：选取回路列 KVL 方程。

对回路（①②⑤①）有　$u_a=u_{15}=u_{12}+u_{25}=2+5=7\ \mathrm{V}$

对回路（①②③①）有　$u_k=u_{13}=u_{12}+u_{23}=2+3=5\ \mathrm{V}$

对回路（②③④⑦⑥⑤②）有　$u_{23}+u_{37}-u_{67}-u_{56}-u_{25}=0$

所以　$u_f=u_{56}=u_{23}+u_{37}-u_{67}-u_{25}=3+3-1-5=0\ \mathrm{V}$

对回路（③④⑦⑥③）有　$u_e=u_{36}=u_{37}-u_{67}=3-1=2\ \mathrm{V}$

对回路（⑤⑥⑦⑤）有　$u_i=u_{57}=u_{56}+u_{67}=0+1=1\ \mathrm{V}$

注：本题求解中主要应用了 KVL。KVL 是描述回路中各支路（或各元件）电压之间关系的，它反映了保守场中做功与路径无关的物理本质。应用 KVL 列回路电压方程时，应注意：(1) 首先要指定回路中各支路或元件上的电压参考方向，然后指定有关回路的绕行方向（顺时针或逆时针均可）；(2) 从回路中任一点开始，按所选绕行方向依次选加各支路或元件上的电压，若电压参考方向与回路绕行方向

一致，则该电压取正值，否则取负值。

1-14 对上题所示电路，指定各支路电流的参考方向，然后列出所有结点处的 KCL 方程，并说明这些方程中有几个是独立的。

解：支路电流的参考方向如题 1-13 图所示，各结点的 KCL 方程分别为（以流出结点的电流为正）

① $i_a+i_b+i_k=0$　　② $-i_b+i_c+i_d=0$

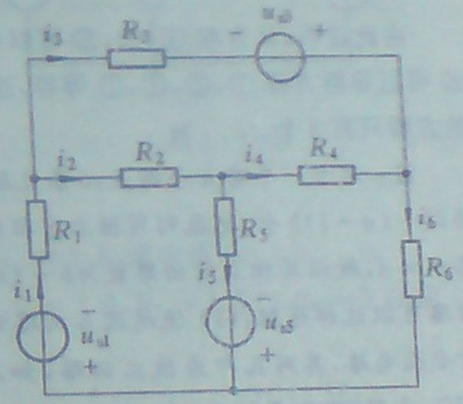
③ $-i_d+i_e+i_i-i_k=0$　　④ $-i_a-i_c+i_f+i_j=0$

⑤ $-i_e-i_f+i_j=0$　　⑥ $-i_j-i_i-i_g=0$

把以上 6 个方程相加，得到 0 = 0 的结果，说明 6 个方程不是相互独立的，但是其中任意 5 个方程是相互独立的。

注：一个有 n 个结点的电路，依 KCL 列结点电流方程，有 n−1 个方程是相互独立的。这是因为任一条支路一定与电路中两个结点相连，它上面的电流必定从其中一个结点流出，又流入另一个结点，因此，在 n 个 KCL 方程中，每个支路电流一定出现 2 次，一次为正，另一次为负，若把 n 个方程相加，必定得到等于零的恒等式，即 n 个 KCL 方程不是相互独立的，但从 n 个方程中任意去掉一个结点电流方程，余下的 n−1 个方程是相互独立的。

1-15 电路如题 1-15 图所示，该电路可列 KVL 的回路共有 7 个。试按给定支路电流的参考方向列出这些 KVL 方程，并找出其中 3 组独立方程（每组中方程应尽可能多）。



题 1-15 图

解：图示电路共有题解 1-15 图所示的 7 个回路，其 KVL 方程分别为（取顺时针绕行方向）：

① $R_1i_1+R_2i_2+R_5i_5-u_{s5}+u_{s1}=0$

② $R_4i_4+R_6i_6+u_{s5}-R_5i_5=0$

③ $R_2i_2+R_4i_4+R_6i_6+u_{s1}+R_1i_1=0$

④ $R_3R_3-u_{s3}+R_6i_6+u_{s1}+R_1i_1=0$

⑤ $R_3i_3-R_4i_4-R_2i_2-u_{s3}=0$

⑥ $R_3i_3-R_4i_4+R_5i_5-u_{s5}-u_{s3}+R_1i_1+u_{s1}=0$

⑦ $R_3i_3+R_6i_6+u_{s5}-R_5i_5-R_2i_2-u_{s3}=0$

从以上方程不难发现有下列关系存在，即

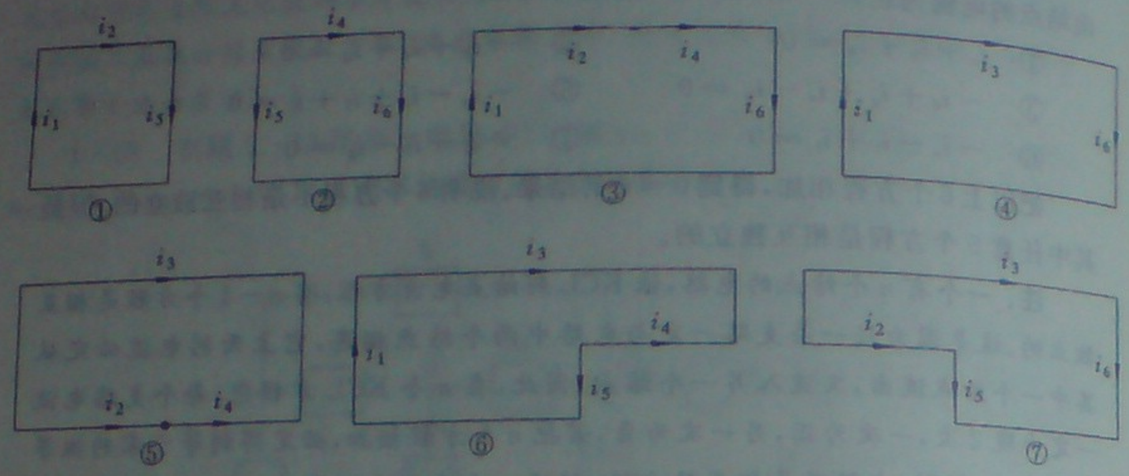
www.khdaw.com 课后答案网

①＋②＝③

①＋⑤＝⑥

⑤＋②＝⑦

①＋②＋⑤＝④

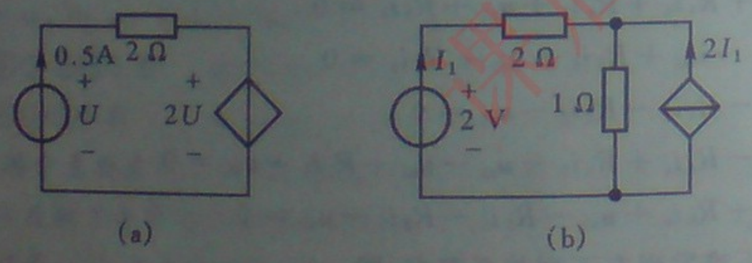


题解 1－15 图

由此说明，从方程 ①，②，⑤ 可以导得方程 ③，④，⑥，⑦，同样从方程 ④，⑤，⑥ 可以导得方程 ①，②，③，⑦ 等等，这说明 7 个 KVL 方程不是相互独立的，独立的方程只有 3 个。

注：对于一个有 n 个结点，b 条支路的电路，可以证明，其独立的 KVL 方程数为 $(b-(n-1))$ 个。把能列写独立方程的回路称为独立回路，本题有结点 $n=4$，支路 $b=6$，所以其独立的回路数为 $b-(n-1)=3$ 个。一般在列 KVL 方程时，独立回路可以这样选取：(1) 使所选各回路都包含一条其它回路所没有的新支路；(2) 对平面电路，其网孔即为独立回路，如本题中方程 ①、②、⑤ 即为按网孔列出的 KVL 方程，它们是相互独立的。

1－16 电路如题 1－16 图所示，试求每个元件发出或吸收的功率。



题 1－16 图

解：图(a)，应用 KVL：$U=2\times0.5+2U$

所以 $U=-1$ V

元件的功率分别为 $P_{U_S}=-1\times0.5=-0.5$ W(发出)

$P_R=2\times0.5^2=0.5$ W(吸收)

$P_{受}=2U\times0.5=2\times(-1)\times0.5=-1$ W(吸收)

图(b)，应用 KVL 和 KCL，左边回路方程为

$$2I_1+1\times(I_1+2I_1)=2$$

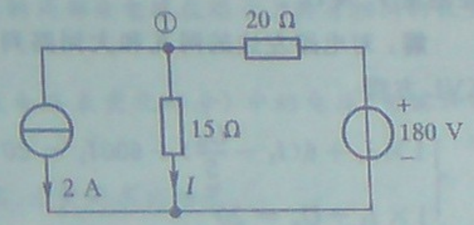
所以 $I_1=\dfrac{2}{5}=0.4$ A

元件的功率分别为 $P_{I_S}=2\times0.4=0.8$ W(发出)

$P_R=2\times0.4^2+1\times(3\times0.4)^2=1.76$ W(吸收)

$P_{受}=2I_1\times1\times(3I_1)=6I_1^2=6\times0.4^2=0.96$ W(发出)

1－17 利用 KCL 与 KVL 求题 1－17 图中 I(提示：利用 KVL 将 180 V 电源支路电流用 I 来表示，然后在结点 ① 写 KCL 方程求解)。



题 1－17 图

解：右边回路的 KVL 方程为

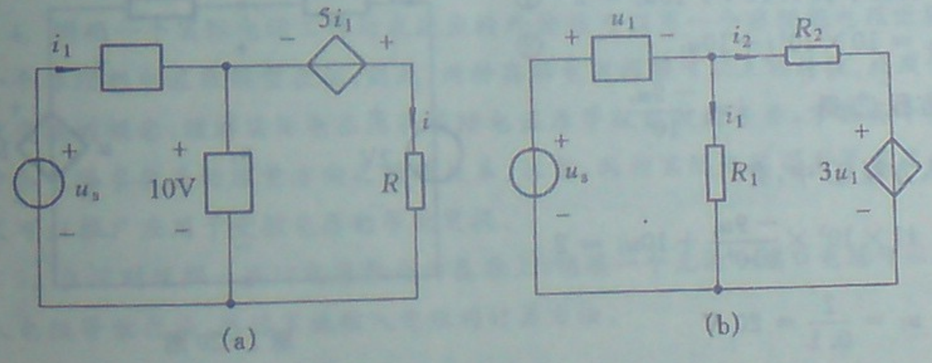
$$20(2+I)+15I=180$$

解得 $I=\dfrac{140}{35}=4$ A

1－18

(1) 已知题 1－18 图(a) 中，$R=2\ \Omega$，$i_1=1$ A，求电流 i；

(2) 已知题 1－18 图(b) 中，$u_s=10$ V，$i_1=2$ A，$R_1=4.5\ \Omega$，$R_2=1\ \Omega$，求 i_2。



题 1－18 图

解：(1) 对图(a) 中右边的回路列 KVL 方程(顺时针方向绕行) 有

$$Ri-10-5i_1=0$$

www.khdaw.com 课后答案网

则 $$i=\frac{10+5i_1}{R}=\frac{10+5\times1}{2}=7.5\ \text{A}$$

(2) 图(b)中电阻 R_1 两端的电压为

$$u_{R_1}=R_1 i_1=4.5\times2=9\ \text{V}$$

对左边回路列 KVL 方程有

$$u_{R_1}-u_s+u_1=0$$

则 $$u_1=u_s-u_{R_1}=10-9=1\ \text{V}$$

从图中右边回路的 KVL 方程得

$$R_2 i_2+3u_1-u_{R_1}=0$$

$$i_2=\frac{u_{R_1}-3u_1}{R_2}=\frac{9-3\times1}{1}=6\ \text{A}$$

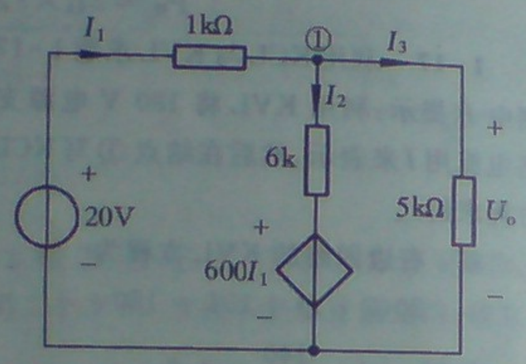
1-19 试求题 1-19 图所示电路中控制量 I_1 及 U_o。

解：对电路左边的网孔和大回路列 KVL 方程

$$\begin{cases}1\times I_1+6(I_1-\dfrac{U_o}{5})+600I_1=20\\ 1\times I_1+U_o=20\end{cases}$$

整理得 $$\begin{cases}607I_1-1.2U_o=20\\ I_1+U_o=20\end{cases}$$

解得 $U_o=15\ \text{V}$，$I_1=5\ \text{mA}$



题 1-19 图

1-20 试求题 1-20 图所示电路中控制量 u_1 及 u。

解：设电流 i，列 KVL 方程

$$\begin{cases}1\,000i+10\times10^3 i+10u_1=2 & ①\\ u_1=10\times10^3 i+10u_1 & ②\end{cases}$$

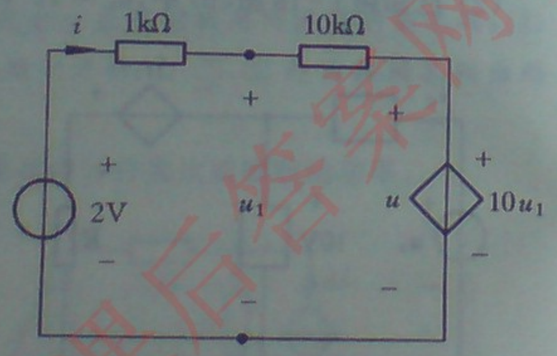
由方程 ② 得 $$i=\frac{-9u_1}{10^4}$$

代入方程 ① 中，有

$$11\times10^3\times\frac{-9u_1}{10^4}+10u_1=2$$

$$u_1=\frac{2}{0.1}=20\ \text{V}$$

$$u=10u_1=10\times20=200\ \text{V}$$



题 1-20 图

第二章　电阻电路的等效变换

学习指导

深刻地理解电路“等效变换”的思想，熟练掌握“等效变换”的方法在电路分析中是很重要的。

学习本章应注重以下几个方面：

1. 电路等效变换的概念。明确：

(1) 电路等效变换的条件是相互代换的两部分电路在端子上具有相同的伏安特性；

(2) 电路等效的对象是外接电路(或电路未变化部分)中的电压、电流和功率；

(3) 电路等效变换的目的是简化电路，方便地求出结果。

2. 根据电路等效变换的思想和电路的基本定律，理解等效电阻与各串联电阻、各并联电阻之间的关系，熟练掌握串并联等效电阻的求解方法以及分压电路和分流电路的工作原理。注意电阻的串并联等效方法可以推广应用于电容、电感的串并联等效。

3. 在弄清电路的△连接和Y连接结构特点的基础上，理解△-Y等效变换的方法，掌握△-Y等效变换中各电阻之间的关系和计算各等效电阻的方法。

4. 明确一个实际电源工作时表现出的外特性可以用一个非理想电压源模型或一个非理想电流源模型表征，因此，两种实际电源模型可以互相转换。应用电路等效变换的概念，理解实际电压源和实际电流源等效变换的条件，掌握其等效变换中各电路参数及物理量方向之间的关系。注意，两种实际电源模型等效变换的方式可以推广应用于受控电源的等效变换。

5. 在深刻理解一端口电路概念的基础上，明确一个无源一端口电路可以用其输入电阻等效代换，熟练掌握输入电阻的计算方法。

2-1 电路如题 2-1 图所示，已知 $u_s=100\ \text{V}$，$R_1=2\ \text{k}\Omega$，$R_2=8\ \text{k}\Omega$。试求以下 3 种情况下电压 u_2 和电流 i_2、i_3：

(1) $R_3=8\ \text{k}\Omega$；

www.khdaw.com 课后答案网